Práctica y Tarea para Examen 3:

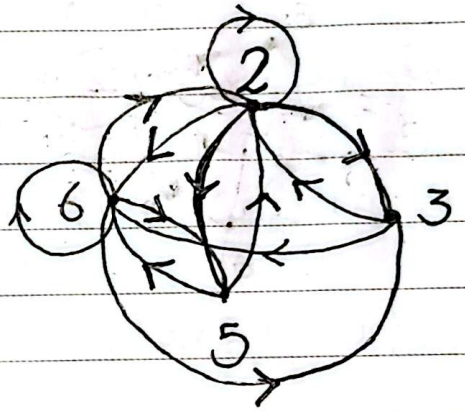
Parte 1: Relaciones entre conjuntos

① Sobre el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6\}$ se define la relación R de manera que

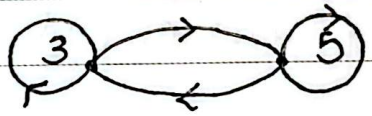
$$(a, b) \in R \leftrightarrow ab \text{ es número par}$$

Calcule el grafo de R y $\bar{R}$

$$G_R = \{(2,2), (2,3), (2,5), (2,6), (3,2), (3,6), (5,2), (5,6), (6,2), (6,3), (6,5), (6,6)\}$$



$$G_{\bar{R}} = \{(3,3), (3,5), (5,3), (5,5)\}$$



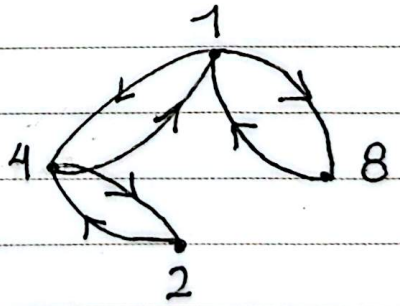
② Sobre $A = \{1, 2, 4, 8\}$ defina la relación S por

$$aSb \leftrightarrow [ab = 8 \vee a + b = 5]$$

Determine el grafo de S y S^{-1}

* $a \cdot b = 8$: (1,8) (8,1) (2,4) (4,2)
* $a + b = 5$: (1,4) (4,1)

$$G_S = \{(1,4), (1,8), (2,4), (4,1), (4,2), (8,1)\}$$



$$G_{S^{-1}} = \{(8,1) (1,8) (4,2) (2,4) (4,1) (1,4)\}$$

Escaneado con CamScanner

3. Considere las relaciones R y S definidas sobre el conjunto

$A = \{a, b, c\}$

donde

$G_R = \{(a,a), (a,c), (b,a), (b,b), (c,c)\}$ y

$G_S = \{(a,a), (a,b), (b,b), (c,a)\}$

(a) Determine los grafos de R, $R \cup S$, $R \cap S$ y $R - S$

1) $G_R = \{(a,a), (a,c), (b,a), (b,b), (c,c)\}$

2) $G_{R \cup S} = \{(a,a), (a,b), (a,c), (b,a), (b,b), (c,a), (c,c)\}$

3) $G_{R \cap S} = \{(a,a), (b,b)\}$

4) $G_{R-S} = \{(a,c), (b,a), (c,c)\}$

Escaneado con CamScanner

Parte 2: Relaciones y Matrices:

1. Considere las relaciones R y S definidas sobre el conjunto

$A = \{a, b, c\}$ donde $G_R = \{(a,a)\ (a,c)\ (b,a)\ (b,b)\ (c,c)\}$

y $G_S = \{(a,a)\ (a,b)\ (b,b)\ (c,a)\}$

(a) Calcule las matrices M_R, $M_{R \cup S}$, $M_{R \cap S}$, M_{R-S}

① $M_R =$

	a	b	c
a	1	0	1
b	1	1	0
c	0	0	1

② $M_{R \cup S} =$

$G_{R \cup S} = \{(a,a)(a,b)(a,c)(b,a)(b,b)(c,a)(c,c)\}$

$M_{R \cup S} =$

	a	b	c
a	1	1	1
b	1	1	0
c	1	0	1

③ $M_{R \cap S} =$

$G_{R \cap S} = \{(a,a)(b,b)\}$

$M_{R \cap S} =$

	a	b	c
a	1	0	0
b	0	1	0
c	0	0	0

④ $M_{R-S} =$

$G_{R-S} = \{(a,c), (b,a), (c,c)\}$

$M_{R-S} =$

	a	b	c
a	0	0	1
b	1	0	0
c	0	0	1

Escaneado con CamScanner

2. Sea $A = \{\#, a, 2, 0\}$ y sea R una relación sobre A, cuya matriz asociada satisface

$$M_R[i,j] = 1 \leftrightarrow (2i = j \vee j = 1 \vee i = 4)$$

para $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$

Determine la matriz M_R, el grafo G_R y el grafo $\bar{R} - R^{-1}$

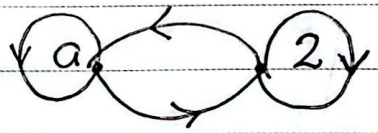
① $M_R =$

② $G_R = \{(\#,\#)\ (\#,a)\ (a,\#)\ (a,2)$
$(2,\#)\ (0,\#)\ (0,a)\ (0,2)\ (0,0)\}$

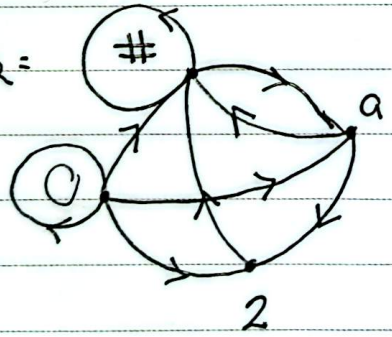
③ $M_R =$

	#	a	2	0
#	1	1	0	0
a	1	0	0	1
2	1	0	0	0
0	1	1	1	1

④ $G_{\bar{R} - R^{-1}} = \{(a,a), (a,2), (2,a), (2,2)\}$



$G_R =$



Escaneado con CamScanner

Parte 3:

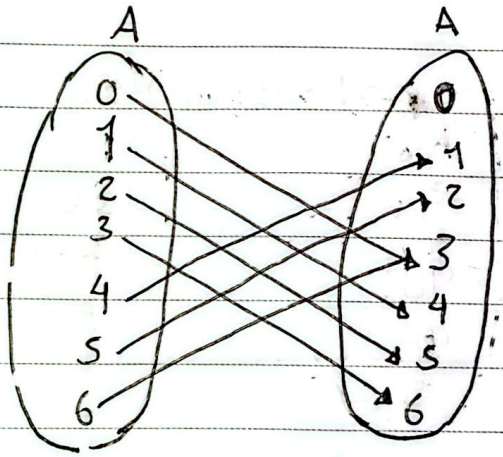
1. Para $A=\{0,1,2,3,4,5,6\}$ y la función $f: A \to A$ definida por

$$f(a) = \begin{cases} a-3 & \text{si } a \geq 4 \\ a+3 & \text{si } a < 4 \end{cases}$$

(a) Determine si f es inyectiva y si f es sobreyectiva.

$f(0)=3,\ f(1)=4,\ f(2)=5,\ f(3)=6,\ f(4)=1,\ f(5)=2,\ f(6)=3$

$f(0)=0+3=3$
$f(1)=1+3=4$
$f(2)=2+3=5$
$f(3)=3+3=6$
$f(4)=4-3=1$
$f(5)=5-3=2$
$f(6)=6-3=3$



R// No es inyectiva ni sobreyectiva
↳ porque hay repetición de imagen
↳ 0 no tiene preimagen

(b) Calcule $f(\{0,3,6\})$

$f(0)=0+3=3$
$f(3)=3+3=6$
$f(6)=6-3=3$

$\therefore f(\{0,3,6\}) = \{3,6\}$

(c) Calcule $f^{-1}(\{0\}) \cup f^{-1}(f\{6\})$

a	0	1	2	3	4	5	6
f	3	4	5	6	1	2	3

$f^{-1}(\{0\}) = \emptyset$
$f(\{6\}) = 6-3=3$
$f^{-1}(\{3\}) = \{0,6\}$

$\therefore f^{-1}\{0\} \cup f^{-1}(f(\{6\})) = \{0,6\}$ //

Escaneado con CamScanner

2. Calcule el valor de las siguientes expresiones:

(a) $7! + 6!$

$7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$

$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$

$\therefore 7! + 6! = 5040 + 720 = 5760$

(b) $\dfrac{100! - 99!}{98!}$

$100! - 99! = 100! \cdot 99! - 99!$

$= \dfrac{99! \cdot 99}{98}$

$= 99! = 99 \cdot 98!$

$\dfrac{100! - 99!}{98!} = 99 \cdot 99 = 9801$

$\dfrac{99 \cdot 98! \cdot 99}{98!}$

Escaneado con CamScanner